



LIBERTAD Y ORDEN
**INSTITUTO COLOMBIANO DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
INGEOMINAS**

Proyecto Colombia-Suiza
de Prevención de
Desastres Glacio-Volcánicos
e Hidro-Meteorológicos



SUBDIRECCIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS Y ENTORNO AMBIENTAL

Prevención de desastres glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez, Cordillera Central, Colombia (Departamentos de Tolima, Cauca y Huila).

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA TIPO FLUJO EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA – IBAGUÉ – TOLIMA.

SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

República de Colombia
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
INGEOMINAS

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. MARCO GENERAL.....	3
2.1 INDICADORES GEOMORFOLÓGICOS	3
2.2. METODOLOGIA APLICADA.....	3
3. SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS	5
3.1 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL.....	5
3.1.1 <i>Cauce activo (Fca)</i>	5
3.1.2 <i>Terrazas bajas (Ftb)</i>	5
3.1.3 <i>Terrazas medias (Ftm)</i>	7
3.1.4 <i>Terrazas altas (Fta)</i>	7
3.1.5 <i>Escarpe de terraza o de abanico (Feta)</i>	7
3.1.6 <i>Conos de deyección (Fcd)</i>	7
3.1.7 <i>Abanico fluviotorrencial (Faft)</i>	8
3.2. GEOFORMAS DE ORIGEN DENUDACIONAL.....	9
3.2.1. <i>Subhorizontales</i>	9
3.2.1.1 Lomos anchos (Dla)	9
3.2.1.2 Laderas subhorizontales (Dls)	9
3.2.2 <i>Inclinadas</i>	9
3.2.2.1 Depósitos de ladera (Dco):	9
3.2.2.2 Lomos estrechos (Dle).....	10
3.2.2.3 Laderas moderadas (Dlm)	11
3.2.2.4 Laderas inclinadas (Dli):.....	11
3.2.2.5 Laderas muy inclinadas (Dlmi).....	11
3.2.3. <i>Movimientos en masa</i>	12
3.2.3.1 Depósito de movimiento en masa (Dmm)	12
3.3 GEOFORMAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL – DENUDACIONAL	15
3.3.1 <i>Lomos de presión (Elp)</i>	15
3.3.2 <i>Cerros aislados (Eca)</i>	16
3.3.3. <i>Faceta triangular (Eft)</i>	16
3.3.4 <i>Silleta de falla (Esf)</i>	16
3.3.5 <i>Escalones de falla (Ebf)</i>	17
3.4. GEOFORMAS DE ORIGEN GLACIAR	17
3.4.1 <i>Glaciar (Gcg)</i>	17
3.4.2 <i>Morrenas (Gmo)</i>	18
3.5 GEOFORMAS DE ORIGEN VOLCÁNICO	18
3.5.1 <i>Escarpes en lavas y flujos piroclásticos (Velf)</i>	19
3.5.2 <i>Laderas moderadas (Vlm)</i>	19
3.5.3 <i>Laderas subhorizontales (Vlsf)</i>	20
3.6 GEOFORMAS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO	21
3.6.1 <i>Llenos de escombros (All)</i>	21
BIBLIOGRAFIA.....	22

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema de jerarquización geomorfológica.....	2
Figura 2. Metodología empleada para la elaboración del Mapa de Subunidades Geomorfológicas.	4
Figura 3. Cauce activo del Río Combeima a la altura de Puerto Perú.	6
Figura 4. Terrazas bajas observadas en alrededores del sector noroccidental del casco urbano de Ibagué.	6
Figura 5. Terrazas medias observadas en la parte sur de la localidad de Chapetón.	7
Figura 6. Conos de deyección observados, el primero hacia la margen izquierda y el segundo hacia la margen derecha del Río Combeima en inmediaciones del sector norte del Corregimiento de Villarestrepo.....	8
Figura 7. Parte distal del abanico fluviotorrencial de la Quebrada La Esmeralda, colindando con el cauce del Río Combeima (zona de confluencia).	8
Figura 8. Depósitos de ladera observados en la parte alta de la cuenca en cercanías a El Silencio, sitio hasta donde llega actualmente la carretera en su extremo norte.	10
Figura 9 Vista hacia el este, a la altura de la localidad de Chapetón, donde se aprecia la parte baja de la cuenca de la Quebrada La Cay. Nótese los lomos estrechos, los cuales corresponden a sus divisorias de aguas.....	10
Figura 10. Laderas inclinadas sobre la margen derecha del cauce del Río Combeima, sector comprendido entre Villarestrepo y Juntas.....	11
Figura 11. Vista hacia el NW del Corregimiento de Villarestrepo en donde se observan laderas muy inclinadas a escarpadas conformadas por esquistos verdes.	12
Figura 12. Vista de dos sectores aledaños en la cuenca de la Quebrada La Sierra en donde se aprecia un movimiento en masa activo, tipo rotacional en la corona y flujo de detritos a partir de su parte media, y, a la derecha, un antiguo movimiento en masa que ha sido estabilizado temporalmente por medio de trinchos en guadua.	13
Figura 13 Movimientos en masa tipo flujo de detritos y escombros observados sobre las laderas de la margen izquierda de la Quebrada Corazón. La foto de la izquierda muestra el flujo de detritos que sepultó una vivienda en sector aledaño al camino que conduce a Montezuma. La foto derecha muestra el flujo de detritos que avanza retrogresivamente hacia la casa del señor Santiago Carvajal.	13
Figura 14. Aspecto del flujo de detritos que bajo por la Quebrada El Salto en Marzo de 2006, afectando algunas viviendas, la escuela y el cementerio del Corregimiento de Villarestrepo. ...	14
Figura 15. Dos antiguos movimientos en masa, el primero cerca a la margen izquierda del Río Combeima y el segundo en cercanías de la cabecera de la Quebrada La Sierra.	14
Figura 16. Lomo de presión localizado al sur de la confluencia de la Q. La Platica.	15
Figura 17. Vista hacia el sector sur de la zona de estudio donde se observan facetas triangulares sobre laderas localizadas a partir de la margen izquierda de la Quebrada La Cay.	16
Figura 18. Vista hacia el oriente de la zona de estudio en dirección del eje de silleta de falla observada al noroccidente del Corregimiento de Villarestrepo.	17



Figura 19. Aspecto de parte del cono y cráter del Volcán Nevado del Tolima visto por su cara sur. Nótese que la capa de grueso espesor de hielo se localiza hacia la parte interior del cráter.	18
Figura 20. Escarpes en flujos de lavas procedentes del Volcán Nevado del Tolima, donde se pudieron observar localmente escarpes negativos y flujos piroclásticos adosados a sus paredes	19
Figura 21. Flujos piroclásticos observados en la zona de páramo (3900 m.s.n.m.), aproximadamente a unos 3000 m al sur del cráter del Volcán Nevado del Tolima.	20
Figura 22. Geoformas subhorizontales lávicas observadas al lado de la margen derecha del Río Combeima a la altura de la Quebrada El Billar.	20

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se muestran los aspectos de Geomorfológicos, desarrollados dentro del proyecto Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Masa Tipo Flujo en la Cuenca del Río Combeima, Ibagué - Tolima, que se enmarca a su vez, dentro del Proyecto Colombo-Suizo de Prevención de desastres glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez - Cordillera Central-Colombia (Departamentos de Tolima, Cauca y Huila).

El alcance del estudio general está dado por las siguientes consideraciones:

- Obtener información cartográfica (Escala 1:25.000) de la geología, geomorfología, cobertura vegetal y uso del suelo.
- Realizar un inventario de movimientos en masa.
- Zonificar la amenaza de movimientos en masa tipo flujo mediante un modelo matemático en la cuenca del río Combeima
- Elaborar un Informe Final del proyecto

Para el propósito del análisis geomorfológico en el presente estudio, se utilizó la metodología del ITC de Holanda (Verstappen y Van Zuidam (1975), Verstappen, 1983 y Van Zuidam, 1986), se basó en trabajos similares realizados en las tesis de doctorado “Aplicación de Sistemas Geográficos para la Zonificación de Amenaza de Deslizamiento” (Van Westen, Kees, 1993) y de Maestría sobre “Creación de una Base de Datos para Microzonificación Sísmica y Geotécnica del Área Metropolitana de Bucaramanga – Colombia (Carrillo Lombana, Edgar, 1995). Este estudio contempla una investigación geomorfológica a partir de fotografías aéreas e imágenes de satélite Landsat e Ikonos. La interpretación de elementos geomorfológicos a diferentes escalas, se hace necesaria para la complementación de diferentes tipos de investigaciones en el campo de las Ciencias de la Tierra profundas (Paleosísmicas, hidrogeológicas, amenazas ambientales, entre otros), así que en concordancia con el nivel de detalle (escala), se caracterizan teniendo en cuenta su jerarquización, propuesta por Carvajal, H., 2002 (**Figura 1**).

En la elaboración del mapa se tuvo en cuenta una leyenda diseñada de tal forma que puede ser usada en estudios profundos, analizando la interpretación entre las diferentes características, tales como área, relieve general, forma de la pendiente y origen, entre otras.

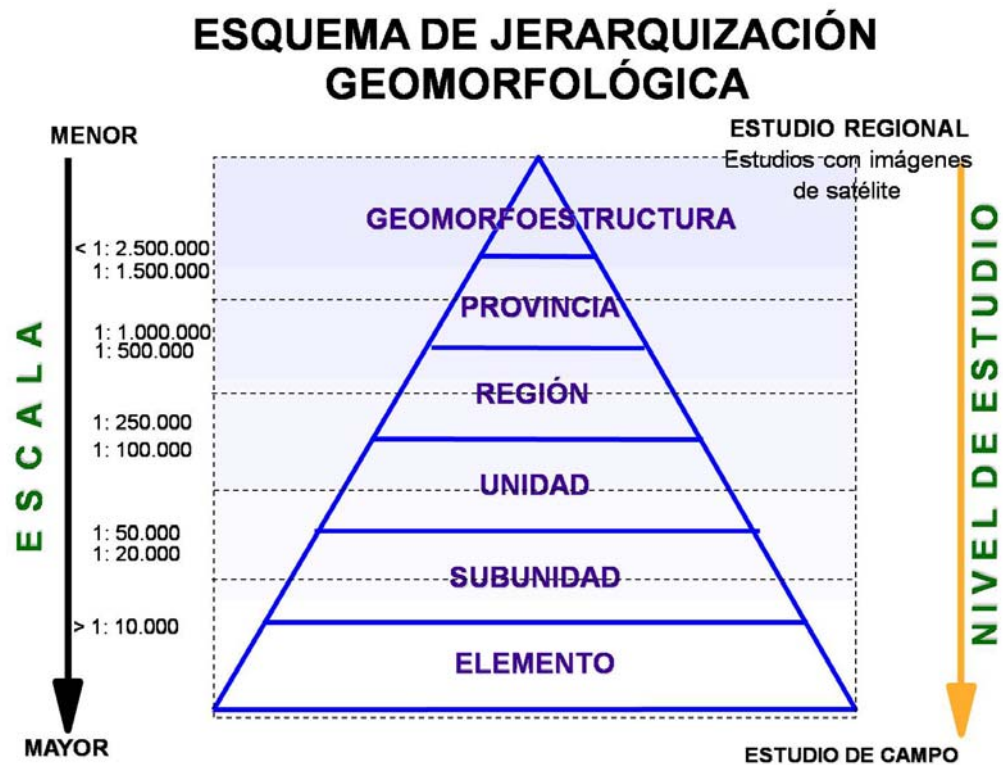


Figura 1. Esquema de jerarquización geomorfológica

2. MARCO GENERAL

Los geomorfólogos se han interesado por muchas décadas en el desarrollo de los diferentes tipos de geoformas, los cuales han sido estudiados y explicados desde el punto de vista de su forma geométrica y de su origen o de los procesos que las han originado. De esta forma, la geomorfología es una disciplina que juega un papel importante en la identificación de los procesos que le dan forma al paisaje, muchos de los cuales permiten predecir la evolución de los mismos y su comportamiento.

2.1 INDICADORES GEOMORFOLÓGICOS

Los indicadores geomorfológicos denotan aspectos relacionados con la forma y morfometría del paisaje que permiten deducir el origen, su evolución y posibles amenazas que lo modifiquen. Formas del paisaje tales como depresiones, lagos de falla, abertura de grietas y prominentes escarpes, sugieren reciente desplazamiento de las fallas y constituyen contundentes indicadores de trazos activos de 'estas. Colinas residuales, escarpes denudacionales, cuerpos de deslizamiento, cárcavas, tierras malas, terracetos, entre otros, representan ciclos de denudación del paisaje.

Cauces actuales, planicies de inundación, terrazas, barras puntuales, meandros y otras geoformas relacionadas con la actividad aluvial, demuestran el poder erosivo y de deposición de las corrientes fluviales.

2.2. METODOLOGIA APLICADA

Las siguientes son las actividades realizadas para estudiar las Subunidades Geomorfológicas de la zona, las cuales se muestran de manera general en la **Figura 2**.

- Recopilación de la información temática: Se consultaron las entidades del orden oficial y privado para coleccionar la información disponible en cuanto a cartografía geológica, geomorfología, topografía, agrología, hidrogeología, imágenes de satélite, fotografías aéreas y exploración del subsuelo.
- Revisión de imágenes de satélite y fotografías aéreas del área de estudio, realizándose una interpretación preliminar para determinar las geoformas asociadas a las formaciones geológicas, unidades de roca, suelos residuales y transportados, procesos morfodinámicos y rasgos estructurales, entre otros.
- Reconocimiento, verificación, ajuste y complementación de la información geomorfológica mediante trabajo de campo; descripción y cartografía de las geoformas asociadas a las unidades geológicas superficiales; caracterización de los elementos estructurales como son las fallas, pliegues, lineamientos y discontinuidades menores.
- Evaluación y procesamiento de la información de campo, elaboración de las bases de datos de las temáticas de geología y geomorfología.
- Elaboración de la memoria técnica explicativa.

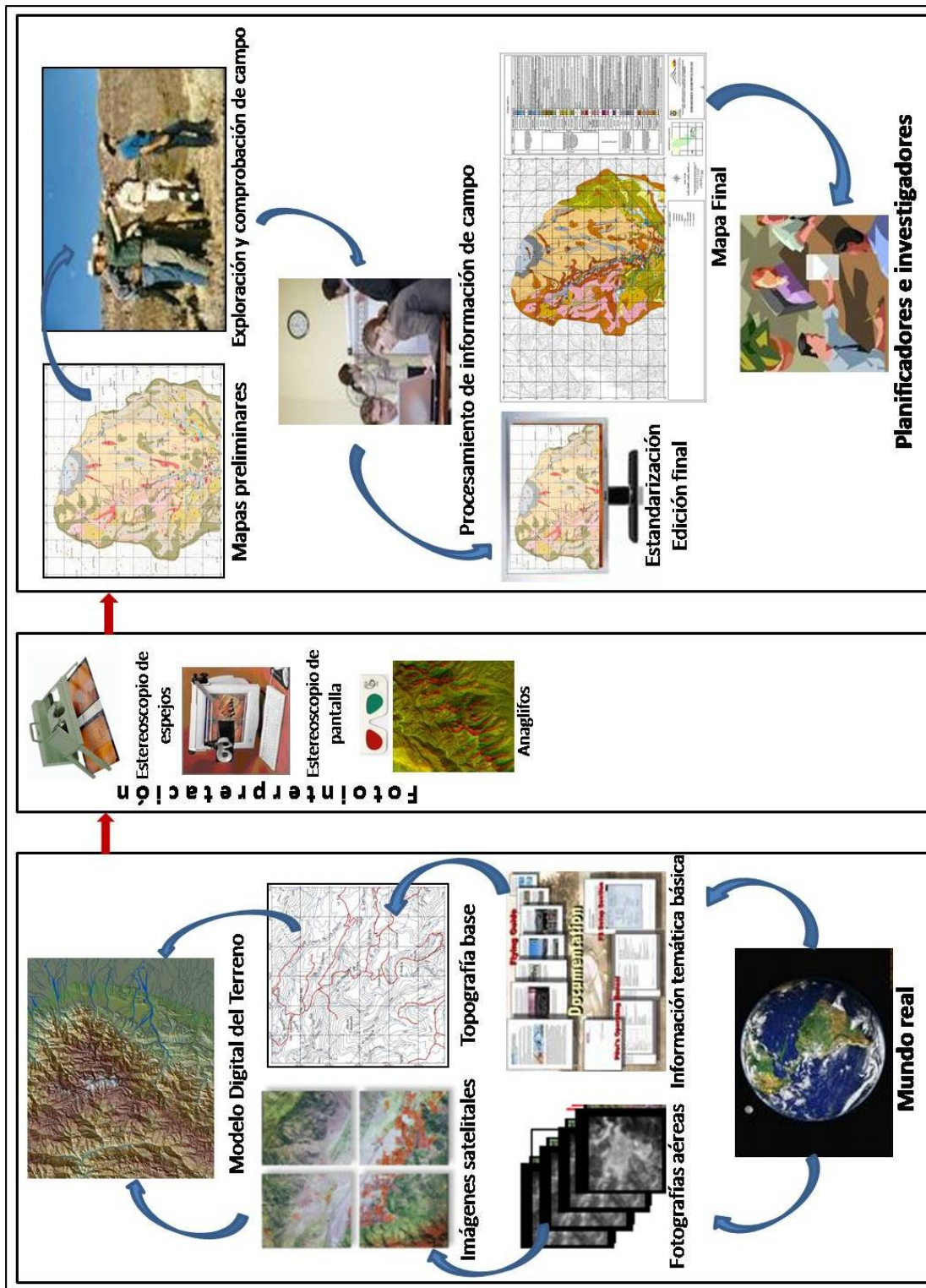


Figura 2. Metodología empleada para la elaboración del Mapa de Subunidades Geomorfológicas.

3. SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Son las geoformas más pequeñas del terreno que pueden ser presentadas en un mapa a escala 1:25.000. Una de las aplicaciones más importantes se relaciona con trabajos detallados sobre modelos de inestabilidad de laderas.

3.1 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL

Estas geoformas incluyen la superficie del abanico de Ibagué, que se distingue como la forma más representativa del terreno en el área de trabajo y sobre el cual se ha construido más del 90% de la ciudad, así como las diferentes superficies de terraza, valles aluviales asociados a las quebradas y ríos de la región.

El nivel base de los valles aluviales principales está representado por el plano de inundación del río Combeima. El valle del río Combeima se distingue por tener el canal más amplio al igual que el valle de las quebradas Las Juntas y La Cay.

La morfología del abanico aluvial de Ibagué indica la actividad tectónica durante la época del Pleistoceno, debido a que su forma refleja tasas de variación de procesos tectónicos tales como levantamiento de la montaña original o inclinación de la superficie del abanico, así como el escarpe de la Falla de Ibagué, con su cara libre hacia el NW y a lo largo del cual se reconocen geoformas de origen neotectónico.

Para el presente estudio, teniendo en cuenta las metodologías inicialmente nombradas, se diferenciaron los siguientes elementos:

3.1.1 Cauce activo (Fca)

Corresponde a las áreas por donde frecuentemente circulan las corrientes permanentes de agua. Dependiendo de la época del año estas geoformas pueden presentar una pequeña variación a la escala cartografiada, debido a la divagación de las corrientes. Para la zona de estudio y a la escala de trabajo, esta subunidad se relaciona exclusivamente con el cauce actual del Río Combeima y al de las corrientes que a su cauce confluyen.

3.1.2 Terrazas bajas (Ftb)

Presentan una morfología plana a ligeramente inclinada limitada por un talud o escarpe adyacente a los cursos actuales de ríos y quebradas. En principio, su génesis se explica mediante una secuencia sencilla con dos etapas básicas: Durante la primera hay un ensanchamiento lateral del cauce (sea por excavación o excavación y aluvionamiento asociados) elaborando una llanura (erosiva o aluvial); en la segunda etapa, el río

concentra su acción erosiva vertical y sobreexcava un nuevo cauce, dejando colgada la llanura primitiva, **Figura 3**.



Figura 3. Cauce activo del Río Combeima a la altura de Puerto Perú.

En la zona de estudio estas subunidades alcanzan espesores de 2 m en promedio. Se localizan principalmente a lado y lado del cauce del Río Combeima y se pudieron cartografiar a partir de la Inspección de Policía de Juntas hasta el casco urbano de Ibagué, **Figura 4**.



Figura 4. Terrazas bajas observadas en alrededores del sector noroccidental del casco urbano de Ibagué.

3.1.3 Terrazas medias (Ftm)

Niveles planos a ligeramente inclinados, adyacentes a los cursos actuales de las corrientes, con alturas medias respecto al nivel del río de hasta 8 m. Se cartografiaron hacia la parte baja de la cuenca, a partir de la localidad de Llanitos, **Figura 5**.

3.1.4 Terrazas altas (Fta)

Son niveles de terraza con características similares a las anteriores, que alcanzan elevaciones superiores a los 8 m. se restringe esta subunidad a un pequeño sector ubicado sobre la margen derecha del Río Combeima hacia el norte del Batallón Rook.



Figura 5. Terrazas medias observadas en la parte sur de la localidad de Chapetón.

3.1.5 Escarpe de terraza o de abanico (Feta)

Cara frontal de las terrazas que presentan una inclinación hacia el cauce de las corrientes, aproximadamente vertical (entre 80° y 90°). Estas geoformas suelen presentarse por actividad erosiva de las corrientes y en la zona de estudio se pueden observar a lo largo de toda la cuenca baja, desde la localidad de Chapetón.

3.1.6 Conos de deyección (Fcd)

Modelado fluvial caracterizado por tener una silueta cónica con pendientes menores a 25°. Estos se desarrollan donde hay cambios de pendiente entre zonas montañosas y zonas planas o de valle, debido a pérdidas de energía al disminuir la pendiente. Se asocian a las zonas de transición entre las zonas empinadas y la desembocadura de algunas quebradas. Estas geoformas están principalmente asociadas al valle del Río

Combeima y se reconocen especialmente en las parte altas y medias de la cuenca, **Figura 6.**



Figura 6. Conos de deyección observados, el primero hacia la margen izquierda y el segundo hacia la margen derecha del Río Combeima en inmediaciones del sector norte del Corregimiento de Villarestrepo.

3.1.7 Abanico fluviotorrencial (Faft)

Acumulaciones de sedimentos de forma semicircular, semicónica; de laderas cóncavas a rectas con pendientes intermedias, formando canales y lentejones superpuestos, que se desarrollan al cambiar súbitamente la pendiente de las corrientes de agua o ríos. Se encontraron abanicos bien formados en las confluencias de las quebradas Esmeraldas, La Plata, La Platica y la Cay, al cauce del Río Combeima, **Figura 7.**



Figura 7. Parte distal del abanico fluviotorrencial de la Quebrada La Esmeralda, colindando con el cauce del Río Combeima (zona de confluencia).

3.2. GEOFORMAS DE ORIGEN DENUDACIONAL

Son aquellas formas del terreno asociadas a factores externos (acción del agua y el viento) que tienen que ver con procesos erosivos. El agua en forma de lluvia, ríos y de escorrentía superficial es el agente principal en los procesos de meteorización, erosión, transporte y depositación de los materiales que generan las geoformas de origen denudacional.

3.2.1. Subhorizontales

Son aquellas geoformas cuyas laderas presentan inclinación leve y en su gran mayoría se asocian a divisorias de aguas:

3.2.1.1 Lomos anchos (Dla)

Corresponden a divisorias de aguas que presentan terminación en forma de crestas semi-redondeadas, aplanadas e incluso llanas. Muchas de estas crestas son aprovechadas, por su morfología, para la construcción de caminos de herradura. Sus pendientes no superan los 20° y conforman pendientes rectas a levemente cóncavas.

3.2.1.2 Laderas subhorizontales (Dls)

Superficie natural suavemente inclinada del terreno producto de procesos denudacionales, caracterizada por presentar pendientes menores a 10°. Se cartografiaron a lo largo de toda la cuenca a lado y lado del valle del Río Combeima.

3.2.2 Laderas Inclinadas

Son aquellas geoformas cuyas laderas presentan inclinación moderada a alta y se asocian a vertientes y microcuencas denudadas.

3.2.2.1 Depósitos de ladera (Dco):

Geoformas producto de acumulación de materiales (suelo residual y/o fragmentos de roca), transportados por la acción de la gravedad de zonas puntuales ligeramente más elevadas. Presentan formas irregulares con pendientes leves a moderadas y se distribuyen a todo lo largo y ancho de la cuenca, **Figura 8**.



Figura 8. Depósitos de ladera observados en la parte alta de la cuenca en cercanías a El Silencio, sitio hasta donde llega actualmente la carretera en su extremo norte.

3.2.2.2 Lomos estrechos (Dle)

Divisorias de aguas que terminan en crestas semiagudas, semiredondeadas a redondeadas, en donde la inclinación de sus partes externas oscila entre 15° y 35° . Se distribuyen a lo largo y ancho de toda la cuenca sin dirección preferencial, **Figura 9**.



Figura 9 Vista hacia el este, a la altura de la localidad de Chapetón, donde se aprecia la parte baja de la cuenca de la Quebrada La Cay. Nótese los lomos estrechos, los cuales corresponden a sus divisorias de aguas.

3.2.2.3 Laderas moderadas (Dlm)

Superficie natural del terreno, producto de procesos principalmente denudacionales, caracterizada por presentar pendientes onduladas con inclinaciones entre 20° y 30° . Por lo general en estas zonas se presenta una buena cobertura vegetal. Aunque muchas de éstas geoformas están cubiertas por delgadas capas de material coluvial, ésta es la subunidad con mayor distribución areal, observándose principalmente en la parte media de la cuenca.

3.2.2.4 Laderas inclinadas (Dli):

Superficie natural del terreno, cuyas laderas son empinadas con inclinaciones entre 30° y 45° , alargadas y rectilíneas, parcialmente cubiertas por depósitos de ladera. Presentan una buena distribución en la zona de estudio, con mayor abundancia hacia la parte alta de la cuenca, **Figura 10**.



Figura 10. Laderas inclinadas sobre la margen derecha del cauce del Río Combeima, sector comprendido entre Villarestrepo y Juntas.

3.2.2.5 Laderas muy inclinadas (Dlmi)

Superficie natural del terreno cuyas laderas son muy empinadas, producto de procesos principalmente denudacionales, caracterizada por presentar pendientes con inclinaciones mayores a 45° . Por lo general en estas zonas la cobertura vegetal es moderada a escasa. Arealmente se distribuyen a lo largo y ancho de las partes media y alta de la cuenca asociadas a disecciones profundas de los drenajes presentes en la zona (**Figura 11**).



Figura 11. Vista hacia el NW del Corregimiento de Villarestrepo en donde se observan laderas muy inclinadas a escarpadas conformadas por esquistos verdes.

3.2.3. Movimientos en masa

Geoformas asociadas a sectores inestables donde se han presentado desplazamientos del terreno a lo largo de superficies de ruptura.

3.2.3.1 Depósito de movimiento en masa (Dmm)

Son geoformas compuestas por masas de suelo o roca, o mezcla de ambos, cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla y en un tiempo relativamente corto, o por desgarre de una zona de poco espesor cuya masa movida muestra evidencia de actividad reciente. Por lo general este tipo de fenómenos muestra movimientos de pequeñas dimensiones muy superficiales, existiendo algunos de ellos que involucran volúmenes importantes como es el caso del movimiento en masa observado en la parte alta de la Quebrada La Sierra que alcanza espesores de materiales de más de 7 m; este movimiento junto con otros de menor tamaño están presentándose como reactivación de grandes movimientos en masa antiguos, tipo flujos de detritos y escombros (**Figura 12**).

Otro sector relevante se encontró en las cuencas de las quebradas Samú y Corazones, afectando viviendas como es el caso del flujo de detritos que se presentó en febrero de 2007 en un sector aledaño al camino que conduce a Montezuma y que sepultó una vivienda (**Figura 13**). Por la misma zona pero hacia la parte baja de la cuenca de la Quebrada Corazón se cartografió un flujo de detritos que se originó por la misma fecha y el cual ha venido avanzando retrogresivamente, a tal punto que a fecha agosto de 2008 ya su corona se localizaba a escasos 4 m de la casa del Señor Santiago Carvajal (**Figura 13**).



Figura 12. Vista de dos sectores aledaños en la cuenca de la Quebrada La Sierra en donde se aprecia un movimiento en masa activo, tipo rotacional en la corona y flujo de detritos a partir de su parte media, y, a la derecha, un antiguo movimiento en masa que ha sido estabilizado temporalmente por medio de trinchos en guadua.



Figura 13 Movimientos en masa tipo flujo de detritos y escombros observados sobre las laderas de la margen izquierda de la Quebrada Corazón. La foto de la izquierda muestra el flujo de detritos que sepultó una vivienda en sector aledaño al camino que conduce a Montezuma. La foto derecha muestra el flujo de detritos que avanza retrogresivamente hacia la casa del señor Santiago Carvajal.

En la Figura 14 se observa el aspecto del flujo de detritos que bajo por la Quebrada El Salto en Marzo de 2006, afectando algunas viviendas, la escuela y el cementerio del Corregimiento de Villarestrepo, mientras que en la Figura 15 se observan dos antiguos movimientos en masa, cerca a la margen izquierda del Río Combeima y en cercanías de la cabecera de la Quebrada La Sierra.



Figura 14. Aspecto del flujo de detritos que bajo por la Quebrada El Salto en Marzo de 2006, afectando algunas viviendas, la escuela y el cementerio del Corregimiento de Villarestrepo.



Figura 15. Dos antiguos movimientos en masa, el primero cerca a la margen izquierda del Río Combeima y el segundo en cercanías de la cabecera de la Quebrada La Sierra.

3.3 GEOFORMAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL – DENUDACIONAL

Son aquellas geoformas generadas a partir de la combinación de procesos endógenos (internos) y exógenos (externos), los cuales crean cambios significativos sobre la superficie. Sin las fuerzas internas la tierra tendría una superficie uniforme sin relieve, pero es el tectonismo el encargado de desarrollar las formas del relieve más relevantes, las cuales pueden ser clasificadas de acuerdo con la escala en la cual se consideren sus características. Los aspectos que se relacionan con estas geoformas son la estratificación, fallas, pliegues, lineamientos, foliación, entre otros.

Por ejemplo la inclinación a pequeña escala, asociada con movimientos de falla produce depresiones, a menudo llenas con agua, que forman las denominadas charcas de falla. Características topográficas de destrucción física, formadas durante períodos de actividad por un gran terremoto, resultan en la formación de lomos truncados. Tales cerros desplazados pueden ser transportados grandes distancias a lo largo de la falla de rumbo, pudiendo producir cerros o lomos de obturación (Selby, 1985).

Asociadas a éstas geoformas se reconocieron los siguientes subunidades:

3.3.1 Lomos de presión (Elp)

Lomo o abombamiento de la superficie del terreno acompañada por plegamiento y fallamiento inverso que ocurre en una curva compresiva del plano de una falla transcurrente, constituyendo una llamada zona de “transpresión”, **Figura 16**. Las dimensiones pueden variar fuertemente, desde unas decenas de metros a kilómetros, dando lugar a cerros o montañas. Tiene su contrapartido en la cuenca de tracción. Tres lomos de este tipo fueron cartografiados: El primero a la altura de Las Marías ,margen derecha del Río Combeima, el segundo al sur de la Inspección de Policía de Juntas, hacia la margen izquierda del mismo río y el tercero en inmediaciones de la Q. La Platica.



Figura 16. Lomo de presión localizado al sur de la confluencia de la Q. La Platica.

3.3.2 Cerros aislados (Eca)

Geoformas también denominadas cumbres producto de la actividad tectónica. Se caracterizan por presentar formas aproximadamente circulares y desde las cuales divergen laderas en todas las direcciones. Estas geoformas están limitadas por estructuras geológicas, mostrándose achatadas y por lo general semiplanas en más de un 20% de su área.

3.3.3. Faceta triangular (Eft)

Superficie de forma triangular o trapezoidal inclinada, cuyo ápice apunta hacia arriba, se presenta en la cara libre de un interfluvio cuando es cortado por una falla. Es en realidad el resultado de procesos de degradación y declinación que actúan sobre un escarpe de falla. El plano de la faceta no representa el actual plano de falla, sino un remanente erosivo de un escarpe de falla. A la escala de trabajo se cartografiaron a lado y lado del valle de la Quebrada La Cay (**Figura 17**).



Figura 17. Vista hacia el sector sur de la zona de estudio donde se observan facetas triangulares sobre laderas localizadas a partir de la margen izquierda de la Quebrada La Cay.

3.3.4 Silleta de falla (Esf)

Son geoformas relacionadas a quiebres de pendiente que presentan forma de cabalgadura o montura, situados en una cresta o interfluvio, resultado del desplazamiento vertical o subvertical de planos de falla. Se cartografiaron en la parte media y alta de la cuenca con direcciones de sus ejes perpendiculares al trazo de falla, **Figura 18**.



Figura 18. Vista hacia el oriente de la zona de estudio en dirección del eje de silleta de falla observada al noroccidente del Corregimiento de Villarestrepo.

3.3.5 Escalones de falla (Ebf)

Esta geoforma se conoce también como “bench” y se refiere a una plataforma estrecha y alargada marcando un quiebre o peldaño en el flanco de una colina o cerro y está asociada a la Falla de Ibagué en su límite superior, encontrándose el sector del Estadio Murillo Toro localizado en esta subunidad geomorfológica. El glosario de geomorfología asigna otro significado al termino bench, definiéndolo como una superficie plana o semiplana aislada limitada por pendientes de inclinación fuerte hacia abajo y hacia arriba, formada por erosión diferencial.

3.4. GEOFORMAS DE ORIGEN GLACIAR

Corresponde a las geoformas cuya expresión morfológica está o fue establecida por la erosión intensa ocasionada por el movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta montaña durante las épocas glaciares, o igualmente por la acción del enfriamiento intermitente y saturación de sedimentos en zonas periglaciares. Tales eventos esculpieron el sustrato rocoso de origen estructural preexistente y generaron grandes cantidades de sedimento, el cual se acumuló en las laderas adyacentes.

3.4.1 Glaciar (Gcg)

Es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Su existencia es posible cuando la precipitación anual de nieve supera la evaporada en verano, por lo cual la mayoría se encuentra en zonas cercanas a los

polos, aunque existen en otras zonas montañosas de gran altitud. En la zona de estudio se restringe al casquete de hielo que cobija el cráter y parte del cono del Volcán Nevado del Tolima (**Figura 19**).

3.4.2 Morrenas (Gmo)

Estas subunidades se presentan como sierras de crestas agudas y onduladas de morfología colinada con laderas cortas a moderadamente largas, formas convexas y escalonadas por el apilamiento de antiguos flujos de lava andesítica. Están compuestos por camellones de tilita que han sido ordenadas por el glaciar y se localizan en los alrededores del edificio del Volcán Nevado del Tolima, como resultado de la actividad de antiguos glaciares que cubrían las laderas del cono volcánico.

3.4.3 Talus (Gt)

Depósito de forma anular, conformado por rocas sueltas de gran tamaño, tipo bloque, caracterizados por la ausencia de matriz arcillosa, originados por procesos de gelifracción asociados al glaciar que cubre el Volcán Nevado del Tolima en cuyas estribaciones se cartografiaron este tipo de subunidades.



Figura 19. Aspecto de parte del cono y cráter del Volcán Nevado del Tolima visto por su cara sur. Nótese que la capa de grueso espesor de hielo se localiza hacia la parte interior del cráter.

3.5 GEOFORMAS DE ORIGEN VOLCÁNICO

Este tipo de geoformas se generan por la acumulación de lava solidificada y de fragmentos lanzados al aire durante la erupción (productos piroclásticos como bloques, lapilli y ceniza volcánica) también se forman por flujos piroclásticos que se desplazaron

Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa tipo Flujo en la Cuenca del río Combeima – Ibagué – Tolima.

a lo largo de las laderas. Igualmente se incluyen los flujos de escombros y lodos de origen fluvio volcánico que se generaron en el plioceno – Pleistoceno por el deshielo de casquetes glaciares.

3.5.1 Escarpes en lavas y flujos piroclásticos (Velf)

Cara frontal de las terrazas que presentan una inclinación aproximadamente vertical (entre 80° y 90°). Estas geoformas se asocian a la gran actividad erosiva las corrientes. Se reconocieron estas subunidades cuenca arriba a partir del Corregimiento de Juntas, a lado y lado del cauce del Río Combeima y sus tributarios mayores (Figuras 20 y 21).



Figura 20. Escarpes en flujos de lavas procedentes del Volcán Nevado del Tolima, donde se pudieron observar localmente escarpes negativos y flujos piroclásticos adosados a sus paredes.

3.5.2 Laderas moderadas (VIm)

Son geoformas que exhiben inclinaciones moderadas de la pendiente (25°-35°), desarrolladas en flujos piroclásticos que cubren depósitos de lavas del Volcán del Tolima. Abarcan desde las cercanías del cráter del Volcán Nevado del Tolima hasta los alrededores del Corregimiento de Juntas.



Figura 21. Flujos piroclásticos observados en la zona de páramo (3900 m.s.n.m.), aproximadamente a unos 3000 m al sur del cráter del Volcán Nevado del Tolima.

3.5.3 Laderas subhorizontales (Vlsf)

Estas geoformas muestran inclinaciones de la pendiente suaves a moderadas (15° - 35°) en lavas y flujos piroclásticos; Se observaron sobre las laderas localizadas a partir de la margen izquierda del Río Combeima, dentro de la parte alta de la cuenca y al extremo sur en inmediaciones del casco urbano de Ibagué, asociadas al Volcán Guacharaco, **Figura 22.**



Figura 22. Geoformas subhorizontales lávicas observadas al lado de la margen derecha del Río Combeima a la altura de la Quebrada El Billar.



Libertad y Orden

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
INGEOMINAS

Proyecto Colombia-Suiza
de Prevención de
Desastres Glacio-Volcánicos
e Hidro-Meteorológicos



3.6 GEOFORMAS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO

Son formas del terreno cuyo origen está ligado a las actividades humanas producto de explotación de recursos del subsuelo al acondicionamiento del terreno tanto para la construcción de obras civiles como para la disposición de desechos orgánicos e inorgánicos. En general se presentan muy localmente

3.6.1 Llenos de escombros (All)

Geoformas asociadas a botaderos de desechos orgánicos principalmente, los cuales son depositados sobre terrenos aledaños al casco urbano de Ibagué. Solo se delimitó un pequeño depósito localizado hacia la parte sur oriental del Volcán Guacharaco.

BIBLIOGRAFIA

- BLOOM, ARTHUR L. 1974. La superficie de la tierra. 151p. Cornell University. Ediciones Omega. New Jersey.
- CALDERON, YOLANDA., 2002. Zonificación Geomecánica Básica – Conceptos Básicos. Proyecto Compilación y levantamiento de la Información Geomecánica (RG4 – 02). 20 p. Documento inédito en preparación. Ingeominas. Bogotá.
- CARRILLO, EDGAR., 1995. Creating a GIS database for seismic and geotechnical microzonation of the metropolitan area of Bucaramanga – Colombia. Thesis to ITC. Division of the Applied Geomorphological and Engineering Geological Surveys. Department of Earth Resources Surveys. 118 p. Holanda.
- CARVAJAL, JOSE HENRY., 2002. Caracterización de la metodología geomorfológica adaptada por INGEOMINAS. Documento interno INGEOMINAS sometido a discusión y modificaciones. 13p. Bogotá.
- CARVAJAL, JOSE HENRY., 2002a. Documentación detallada del modelo de datos para la faceta de geomorfología. Documento INGEOMINAS preliminar, sometido a discusión y modificaciones. 48p. Bogotá.
- CIAF, 1971. Notas de clase. Elementos geológicos y geomorfológicos. Centro Interamericano de Fotointerpretación. IGAC. 64p. Bogotá.
- COLLINS, S. H., 1975. Terrain parameters directly from a digital terrain model. Canadian Survey 29(5), pp 507-508.
- CORTES, RICARDO. 1989. Clasificación de zonas geotécnicamente homogéneas. I Simposio Suramericano de deslizamientos. P 56 – 75. Paipa, Colombia.
- CRUDEN M. AND VARNES D. 1996. Landslide types and processes. In Landslides: Investigation and Mitigation. Special Report 286. Chapter 3. P 35 – 75. Transportation research board.
- DAMEN, M. C. J. 1990. Terrain classification using aerospace imagery. Selected qualitative and semi quantitative methods. Revista ITC 90. P 1 – 17. Holanda.
- ESLAVA, JESUS A. 1994. Apuntes de meteorología y climatología general. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Geociencias. 298 p. Bogotá Colombia.
- FORERO, E. Y GARCÍA, H. 1987. Zonas homogéneas de estabilidad. Metodología. Proyecto estudio de deslizamientos en la red vial Nacional. Ministerio del Transporte y Universidad Nacional. 27 p. Bogotá.

INGEOMINAS, 1998. Mapa Morfológico del Departamento de Cundinamarca a partir de Imágenes de Satélite. Bogotá. En Estudio de amenazas geológicas de Cundinamarca – fase 2 capitulo de geomorfología. 27p. Ingeominas – Gobernación de Cundinamarca (Corpes Centro Oriente). Bogotá.

INGEOMINAS., 1999. Evaluación del potencial ambiental de los recursos suelo, agua, mineral y bosques en el territorio de jurisdicción de CARDIQUE. Informe de INGEOMINAS para Cardique. Convenio ínter administrativo No 095/98. 285p. 1999.

INGEOMINAS, 2000. Estudio de estabilidad de deslizamiento principal del casco urbano del municipio de La Sierra. Departamento del Cauca. Capítulo de geomorfología Geoamenazas. Ingeominas. Bogotá

INGEOMINAS, 2001. Zonificación sismogeotectónica indicativa del área metropolitana de Bucaramanga. Fase 2. Capítulo de geomorfología. Geoamenazas. Ingeominas. Bogotá

INGEOMINAS, 2001. Zonificación de la amenaza por fenómenos de Remoción en Masa e identificación de medidas para la reducción de riesgos en el sector noroccidental de Ibagué. Capítulo de Geomorfología. Geoamenazas. Ingeominas. Bogotá.

INGEOMINAS, 2007. Zonificación de amenaza por Movimientos en Masa de algunas laderas de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta Capítulo de geomorfología. Geoamenazas. Ingeominas. Bogotá

KELLER, E AND ROCKWELL, T., 1984. Tectonic geomorphology, Quaternary chronology, and paleoseismicity. Developments and applications of geomorphology. Edited by J. E. Costa and P. J. Fleisher. Springer verlag Heilderberg. Pp 41 – 76. Berlin.

MATULA, M., 1981. Recommended symbols for Engineering Geological Mapping. Bulletin IAEG No. 24, 227-234.

M.O.P.T. 1990. Guías para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Capitulo 5 – Geomorfología. P 165 – 208. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bogotá.

NAVAS, O. Y FORERO H. 2001. Plan estratégico de geomorfología. Nodo Colombiano de Geomorfología. Documento de trabajo sujeto a modificaciones. 13p. Ingeominas. Bogotá.

RIC-RESOURCES INTERVENTORY COMMITTEE-, 1996. Guidelines and Standards to Terrain Mapping in British columbia. Canadá.

ROBERTSON, KIM., 1990. Unidades de levantamientos rurales y forestal – Ecología. Guías de análisis de terreno. Geomorfología aplicada. Subdirección de Docencia e Investigación. IGAC. Notas de clase. 84p. Bogotá.

SOETERS R. Y VAN WESTEN C. 1996. Slope instability, recognition, analysis and zonation. In Landslides: Investigation and Mitigation. Special Report 286. Chapter 8. P 129 – 177. Transportation research board.

THORNBURY, D. WILLIAM. 1960. Principios de Geomorfología. 627p. Editorial Kapelugz. Buenos Aires.

VAN ZUIDAM, ROBERT., 1986. Aerial photo interpretation in terrain analysis and geomorphological mapping. International Institute for Aerospace Survey and Earth Science. ITC. 442p Smits Publishers. The Hague. The Netherlands.

VARNES, DAVID. 1978. Slope movements, types and processes. In R. L. Schuster and R. J. Krises editions, Landslides, analysis and control. Transportation Res. Board. Washington. Special report 176.

VERSTAPPEN AND VAN ZUIDAM., 1992. El sistema ITC para levantamientos geomorfológicos. Publicación ITC No. 10. Villanueva de Huerva.

VILLEGAS, ALBERTO. 1993. La presentación del informe técnico – científico. Guías. Ingeominas. 51 p. Bogotá.

VILLOTA, HUGO., 1997. Una nueva aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno. Revista CIAF, volumen 15, N° 1. Pp 83 - 115. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá.